

FLAFA • FAMILY FLIGHT-GIMBAL AGENT

Complete Agent Reference Architecture | 完整 Agent 参考架构

FLAFA 家庭飞行云台 AI 辅助拍摄 Agent | Architecture Reference | 架构说明 | 2026-08-18

对外技术资料

FLAFA v8.4.0

FLAFA 家庭飞行云台 AI 辅助拍摄 Agent | Architecture Reference | 架构说明 | 2026-08-18

完整架构不是当前程序目录图。它定义产品长期需要具备的七层能力，以及语言模型、确定性系统和硬件执行之间不可跨越的权限边界。

1. 七层架构

L1 Interaction Layer 用户交互层 Voice / Text Input 语音与文字输入 • Confirmation 确认 • User Control 用户控制
L2 Agent Orchestration Layer Agent 编排层 Orchestrator 编排器 • Task State 任务状态 • Checkpoint Manager 检查点管理器
L3 Context & Candidate Preparation 上下文与候选准备层 Memory Service 记忆服务 • Fact Service 事实服务 • Context Builder 上下文构建器 • Viewpoint Planner 视点规划器
L4 Planning Layer 规划层 LLM Planner 大语言模型规划器 → ShootingPlan 语义拍摄方案
L5 Deterministic Resolution & Rules 确定性解析与规则层 Viewpoint Resolver 视点解析器 • Path Planner 路径规划器 • Schema / Condition Engine 结构与条件引擎
L6 Safety & Execution Layer 安全与执行层 Safety Supervisor 安全监督器 • Task Compiler 任务编译器 • Hardware Adapter 硬件适配器
L7 Runtime & Feedback Layer 运行与反馈层 Runtime Monitor 运行时监控器 • Feedback Mapper 反馈映射器 • Memory Writer 记忆写入器

层级	核心职责	代表模块
L1 Interaction 用户交互	接收目标，展示追问、方案、状态和用户控制	Voice/Text Input、Confirmation、User Controls
L2 Orchestration Agent 编排	组织模型与工具调用，维护任务、版本、分支和检查点	Orchestrator、Task State、Checkpoint Manager
L3 Context & Candidates 上下文与候选	检索必要记忆和事实，生成候选 ID，构建 Context Package	Memory、Fact、Context Builder、Viewpoint Planner
L4 LLM Planning 模型规划	理解意图并生成高层 ShootingPlan	LLM Planner
L5 Deterministic Services 确定性服务	解析 ID、计算位姿与路径、执行结构和业务规则	Resolver、Path Planner、Schema、Condition Engine
L6 Safety & Execution 安全与执行	最终安全裁决、任务编译与硬件交付	Safety Supervisor、Task Compiler、Hardware Adapter
L7 Runtime & Feedback 运行与反馈	监测现实事件，触发刷新、重规划、暂停、回滚或结束	Runtime Monitor、Feedback Mapper、Memory Writer

2. 核心边界

LLM Planner 只生成拍摄策略并选择工具返回的候选 ID。真实坐标、路径、速度、避障与飞控命令由确定性服务和硬件执行系统生成。

权威域	可以决定	不可以决定
Semantic Planning Authority 语义规划权威	主体、任务模式、构图、候选 ID、备用策略	坐标、轨迹、速度和飞控参数
Deterministic System Authority 确定性系统权威	ID 解析、空间位姿、路径、可达性、规则与安全结果	擅自改变用户目标
Hardware Execution Authority 硬件执行权威	执行已批准 ShootingTask 并回传真实状态	接受未校验模型文本作为控制命令

3. 三类受控视点

类型	适用场景	模型可选择的内容
Persistent Anchor 持久锚点	重复使用的家庭空间和常见机位	anchor_id
Temporary Viewpoint 临时视点	新空间或临时构图	temporary_viewpoint_id
Dynamic Relative Viewpoint 动态相对视点	人物移动和持续跟拍	tracking_profile_id 与策略

4. 用户控制原则

系统可以自动执行可逆、低风险、已经授权的微调；主要人物、空间、拍摄模式、明显风险或长期记忆写入发生变化时，需要保留用户确认。暂停、取消与结束权始终可用。